

สรุปรงานวิจัยเชิงลึก + ผลการทดลอง

การขยายตัวของพื้นผิวที่น้ำกับสภาพความร้อนเมืองใน 5 มหานครเขตร้อน SE Asia — ประเมินด้วย Foundation Model Embeddings (AlphaEarth)

1 ข้อมูลบรรณานุกรม (Bibliographic Details)

ชื่อเรื่อง	Impact of Impervious Surface Expansion on Urban Thermal Environment Across Tropical Southeast Asian Megacities: Reliable Assessment Through Foundation Model Embeddings
ผู้เขียน	Sitthisak Moukomla, Phurith Meeprom, Kritchayan Intarat
สังกัด	ภาควิชาภูมิศาสตร์ / GRACE Lab / Cappybara Geo Lab, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ · ภาควิชาภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา (ทีมนักวิจัยไทย)
วารสาร	Earth (MDPI, open access CC BY) · 2026, เล่ม 7, ฉบับ 3, บทความที่ 76 · 25 หน้า
DOI	https://doi.org/10.3390/earth7030076
กำหนดการ	รับ 3 เม.ย. 2026 · แก้ไข 5 พ.ค. · ตอบรับ 7 พ.ค. · ตีพิมพ์ 8 พ.ค. 2026
ทุน	คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โค้ด + ข้อมูล (เปิด)	GitHub: github.com/SitthisakMoukomla/tropical-urban-AlphaEarth · Zenodo DOI: 10.5281/zenodo.19945781 · Python 3.11 + scikit-learn + earthengine-api

2 ที่มาของปัญหา & คำถามวิจัย

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่ขยายเมืองเร็วที่สุดในโลก (ประชากรเมืองจะเกิน 400 ล้านคนในปี 2030) การแทนที่พื้นที่พืชพรรณด้วยพื้นผิวที่น้ำ (คอนกรีต/ยางมะตอย/หลังคา) เร่งปรากฏการณ์ เกาะความร้อนเมือง (UHI) เพิ่มน้ำท่วมฉับพลัน และลดการกักเก็บคาร์บอน แต่การติดตามด้วยดาวเทียมเชิงแสงถูกจำกัดด้วย เมฆบัง 50–70% ต่อปี ทำให้วิธี single-date แบบเดิม "ใช้งานจริงไม่ได้" ในเขตร้อน

คำถามวิจัย 4 ข้อ: (1) ISA ขยายตัวเท่าไรใน 5 เมือง ปี 2017–2024? (2) ISA สัมพันธ์กับ LST/SUHI แค่ไหน? (3) การเลือกวิธี classify อ่อนไหวต่อสภาพเมฆแค่ไหน? (4) AlphaEarth embeddings ให้ค่า ISA ที่น่าเชื่อถือสำหรับประเมินความร้อนเมืองได้หรือไม่ เมื่อวิธี single-date ขาดข้อมูล?

แนวคิดหลัก: ใช้ AlphaEarth foundation-model embeddings (embedding 64 มิติ รายปี) ที่มี cloud masking + เต็มช่องว่าง + multi-temporal compositing มาในตัว → ได้ข้อมูลครบทั้งปีไม่ว่าเมฆจะบังแค่ไหน แล้วโยงกับ MODIS LST เพื่อวัดความร้อนเมือง

3 คำศัพท์ที่ควรรู้ (Glossary) — คำเฉพาะทางในงานวิจัย

ก. แนวคิด / ปรากฏการณ์

ISA (Impervious Surface Area)

พื้นผิวที่น้ำ — พื้นที่ไม่ซึมผ่านน้ำ (คอนกรีต ยางมะตอย หลังคา ถนน ลานจอดรถ) ตรงข้ามกับพืชพรรณ/ดินเปิด

UHI (Urban Heat Island)	เกาะความร้อนเมือง — เมืองมีอุณหภูมิสูงกว่าพื้นที่รอบข้าง (วัดจากอุณหภูมิอากาศ)
SUHI (Surface UHI)	เกาะความร้อนพื้นผิวเมือง — วัดจากอุณหภูมิผิว (LST) ต่างจาก UHI ที่วัดอากาศ · ในงานนี้ = LST เมือง (ISA≥50%) ลบ LST ชนบท (ISA≤10%)
LST (Land Surface Temperature)	อุณหภูมิพื้นผิวโลกที่วัดจากดาวเทียมแถบความร้อน (หน่วย °C/K)
NDVI	ดัชนีพืชพรรณ = (NIR-Red)/(NIR+Red) · ค่าสูง = พืชพรรณหนาแน่น · ในเมืองเขตร้อนต้นไม้ให้ค่า 0.3–0.5 ทำให้ threshold เดียวคลาดเคลื่อน
Peri-urban / urbanizing fringe	พื้นที่ขอบเมือง / รอยต่อเมือง-ชนบทที่กำลังขยายตัว (จุดที่ความร้อนส่วนเพิ่มแรงสุด)
Mixed pixel	พิกเซลที่มีทั้งพื้นผิวทึบและพืชพรรณปนกัน (ทำให้ classify ยาก)
pp (percentage point)	จุดร้อยละ — ผลต่างของ % โดยตรง เช่น +11 pp คือ ISA เพิ่มจาก 36.7% เป็น 47.7% (ไม่ใช่เพิ่ม 11%)

ข. โมเดล / ข้อมูล / แพลตฟอร์ม

Foundation model embeddings	เวกเตอร์คุณลักษณะจากโมเดล "ตั้งต้น" ที่ pre-train ด้วยข้อมูลมหาศาลนำไปใช้ทำงานอื่นได้โดยไม่ต้อง train ใหม่ทั้งหมด
AlphaEarth	โมเดล/ชุด embedding ของ Google (asset GOOGLE/SATELLITE_EMBEDDING/V1/ANNUAL) — 64 มิติ รายปี ที่ 10 m คลุมปี 2017–2024
Embedding 64 มิติ (A00–A63)	เวกเตอร์ 64 ค่าที่สรุปคุณสมบัติพื้นผิวเชิงเวลา — เป็นแกนที่โมเดล "เรียนรู้" ไม่ใช่ค่าแสงตรงๆ เหมือนแบนด์สเปกตรัม
Sentinel-2	ดาวเทียมเชิงแสงความละเอียด 10 m ของ ESA (แบนด์ B2–B12) ใช้คำนวณ NDVI/ดัชนีต่างๆ
MODIS (MOD11A2)	เซนเซอร์/ผลิตภัณฑ์ LST 1 km ราย 8 วัน (Terra) ใช้วัดความร้อนผิวในงานนี้
Dynamic World	ผลิตภัณฑ์ land cover 10 m near-real-time (deep learning) ใช้เป็น "ป้ายอ้างอิง" (built prob > 0.5 = เมือง)
JRC GHSL	Global Human Settlement Layer — ชั้นข้อมูลสิ่งปลูกสร้างของ EU ใช้ตรวจสอบข้ามแบบอิสระ
GEE (Google Earth Engine)	แพลตฟอร์มประมวลผลภูมิสารสนเทศบนคลาวด์ (โปรเจกต์เราก็ใช้เป็น backend เช่นกัน)

ค. วิธีการ / สถิติ / ตัวชี้วัด

Random Forest (RF)	อัลกอริทึมจำแนกแบบ ensemble ของต้นไม้ตัดสินใจหลายต้น (งานนี้ 100 ต้น, depth 15)
IoU (Intersection over Union)	TP/(TP+FP+FN) — ตัวชี้วัดความแม่นยำเชิงพื้นที่ เข้มกว่า accuracy (ลงโทษทั้ง over/under) · >0.85 = คุณภาพใช้งานได้
F1 / Precision / Recall	ตระกูลตัวชี้วัด classification · F1 = ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกของ precision (ความแม่นยำเมื่อทาย +) กับ recall (จับ + ได้ครบแค่ไหน)
Ablation study	การทดลอง "ถอด/เทียบ" องค์ประกอบทีละส่วน เพื่อดูว่าอะไรทำให้ผลดีขึ้น (งานนี้เทียบ 4 วิธี classify)

LOCO (Leave-One-City-Out)	cross-validation แบบตัดทิ้งทีละเมืองออกไปทดสอบ — วิชาไม่เทล transfer ไปเมืองที่ไม่เคยเห็นได้ดีแค่ไหน
Pearson r	สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงเส้น (−1 ถึง +1) · ใกล้ +1 = ยิ่ง ISA มาก ยิ่ง LST สูง
95% CI (Confidence Interval)	ช่วงความเชื่อมั่น 95% — ช่วงที่ค่าจริงน่าจะอยู่ (ยิ่งแคบยิ่งมั่นใจ)
Theil–Sen slope	การประมาณความชันแนวโน้มนแบบ robust (ทนค่าผิดปกติ) ใช้ยืนยันอัตราการโต ISA
Monte-Carlo	การจำลองสุ่มหลายพันรอบ (เช่น รอบวน LST ±1 K) เพื่อประเมินความไม่แน่นอนของผล

4 พื้นที่ศึกษา — 5 มหานครเขตร้อน (ตารางที่ 1)

เมือง	ประชากร (ล้าน)	พื้นที่ (km ²)	ความหนาแน่น (พัน/km ²)	เมฆบัง (%)	รูปแบบเมือง
กรุงเทพฯ (ไทย)	10.5	1,569	6.7	50–51	แผ่กว้าง, ผสม
จาการ์ตา (อินโดฯ)	10.6	664	16.0	54–63	หนาแน่น, แนวตั้ง
มะนิลา (ฟิลิปปินส์)	13.9	619	22.5	53–59	แน่นมาก, สลัม
กัวลาลัมเปอร์ (มาเลย์)	1.8	243	7.4	67–71	วางผัง, ควบคุม
โฮจิมินห์ (เวียดนาม)	9.0	2,095	4.3	55–61	กำลังขยาย, ผสม

ตารางที่ 1 — ครอบคลุมละติจูด 20° (6.2°S–14.6°N) ประชากร 1.8–13.9 ล้านคน เมฆบัง 50–71% (กัวลาลัมเปอร์เมฆหนาสุดจากพายุฝนบ่อยทั้งปี)

5 ข้อมูลและวิธีการ (Data & Methods)

แหล่งข้อมูลหลัก (Google Earth Engine asset)

- AlphaEarth — GOOGLE/SATELLITE_EMBEDDING/V1/ANNUAL · 64 แบนด์ (A00–A63) รายปี ที่ 10 m (2017–2024)
- LST/ความร้อน — MODIS MOD11A2 (LST_Day_1km, 8-day) ฤดูแล้ง (ธ.ค.–เม.ย.) แปลง K→°C ด้วย scale 0.02
- Reference label — Dynamic World GOOGLE/DYNAMICWORLD/V1 (built prob > 0.5) + ตรวจสอบกับ JRC GHSL Built-up (2018)
- ขอบเขตเมือง — FAO GAUL 2015 Level-1 · Sentinel-2 COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED (สำหรับ baseline)

เปรียบเทียบ 4 วิธี classify (ablation) + baseline ที่ยุติธรรมด้านมิติ

วิธี	ฟีเจอร์	แนวคิด
① AlphaEarth (เสนอ)	embedding 64 มิติ + RF	multi-temporal, cloud-resilient
② Best single-date S2	5 ดัชนี + RF	เลือกภาพเมฆน้อยสุด (best-case)
③ Random single-date S2	5 ดัชนี + RF	ภาพกลาง list (operational reality)
④ NDVI threshold	NDVI < 0.2	baseline ดั้งเดิม ไม่ใช่ ML
(เสริม) S2 annual 15-feat	10 แบนด์ + 5 ดัชนี + RF	baseline แข็งขัน แก้อัปเดตเรื่องมิติ

RF = Random Forest (100 ต้น, depth 15, seed 42) · ตัวชี้วัดหลัก IoU (เข้มกว่า accuracy) + F1 + Overall Accuracy

นิยาม SUHI: ความต่างของ LST ระหว่างฟิสิกเซลเมือง ($ISA \geq 50\%$) กับฟิสิกเซลชนบท ($ISA \leq 10\%$) ตามเกณฑ์ Imhoff et al. (2010) · **การประเมินความไม่แน่นอน:** Wilson CI + Fisher-z + Theil-Sen + Monte-Carlo 1000 รอบ (perturb LST ± 1 K)

6 ผลการทดลอง (Results) — แบนตารางจากงานวิจัยจริง

6.1 สถิติเมฆบัง — ยืนยันความล้มเหลวของ single-date (ตารางที่ 2)

เมือง	เมฆเฉลี่ย (%)	ภาพใช้ได้ (%)	ภาพดีที่สุด (%)	ภาพทั้งหมด
กัวลาลัมเปอร์	68.9	6.0	6.3	296
จาการ์ตา	58.8	19.1	0.7	572
โฮจิมินห์	58.1	18.6	0.0	872
มะนิลา	55.8	16.7	1.6	291
กรุงเทพฯ	50.9	27.4	0.0	442
เฉลี่ย	58.5	17.6	1.7	2,473

ตารางที่ 2 — วิธี single-date (เกณฑ์เมฆ <20%) ใช้ภาพได้เฉลี่ยเพียง 17.6% → ล้มเหลว 82.5% · กรุงเทพฯ แม้เมฆน้อยสุดยัง fail acquisition 98.5% · กัวลาลัมเปอร์ใช้ได้แค่ ~22 วัน/ปี

6.2 ประสิทธิภาพ AlphaEarth รายเมือง — ไม่ขึ้นกับเมฆ (ตารางที่ 4)

เมือง	เมฆ (%)	ภาพใช้ได้ (%)	IoU (%)	F1 (%)	ตัวอย่าง
มะนิลา	55.8	16.7	93.7	96.8	5,992
จาการ์ตา	58.8	19.1	93.1	96.4	6,000
กัวลาลัมเปอร์	68.9	6.0	88.2	93.8	6,000
กรุงเทพฯ	50.9	27.4	87.9	93.5	3,392
โฮจิมินห์	58.1	18.6	83.1	90.8	3,794
เฉลี่ย	58.5	17.6	89.2	94.3	25,178

ตารางที่ 4 — IoU 83–94% แม้เมฆต่างกันมาก · ความสัมพันธ์เมฆ↔IoU $r = -0.069$, $p = 0.851$ (ไม่มีนัยสำคัญ) → AlphaEarth ทนเมฆเหมาะสมเขตร้อน

6.3 เปรียบเทียบวิธี (ablation, repeated holdout) (ตารางที่ 6)

วิธี	Mean IoU	Std IoU	Mean F1	Mean Acc	สำเร็จ (เมือง)
① AlphaEarth	0.904	0.054	0.949	0.939	100% (5/5)
② Best single S2 (RF)	0.842	0.076	0.913	0.882	60% (3/5)
③ Random single S2 (RF)	0.777	0.078	0.873	0.821	80% (4/5)
④ NDVI threshold	0.624	0.195	0.753	0.737	100% (5/5)

ตารางที่ 6 — AlphaEarth ชนะทุกด้าน · robust holdout: AlphaEarth IoU 0.866 (95%CI 0.857–0.875) เทียบ S2 annual 15-feat 0.758 และ single-date 0.686 → เหนือกว่าแม้เทียบ baseline ที่แข็งแกร่ง

6.4 IoU รายวิธี × เมือง — ความจริงเชิงปฏิบัติ (ตารางที่ 7)

เมือง	AlphaEarth	Best S2	Random S2	NDVI
จาการ์ตา	94.05%	90.22%	ล้มเหลว +	84.14%
มะนิลา	93.89%	89.96%	89.12%	72.07%
กรุงเทพฯ	92.42%	ล้มเหลว +	71.98%	46.23%
กัวลาลัมเปอร์	90.46%	82.17%	75.61%	71.62%
โฮจิมินห์	81.00%	74.29%	73.97%	37.68%
เฉิงตู	90.36%	84.16%	77.67%	62.35%

ตารางที่ 7 — + ล้มเหลว = สุ่มตัวอย่างได้ <100 จุด train ไม่ได้ · NDVI พังหนักในเมืองเขตร้อน (กรุงเทพฯ 46%, โฮจิมินห์ 38%)
เพราะต้นไม้ในเมืองให้ NDVI 0.3–0.5 สูงเกิน threshold

6.5 ★ การขยายตัว ISA + ความเข้มข้น SUHI ปี 2017–2024 (ตารางที่ 10)

เมือง	ISA เปลี่ยน 2017–2024	ISA slope (pp/ปี; 95%CI)	SUHI เฉลี่ย (°C; 95%CI)
กรุงเทพฯ	+7.4 pp	1.27 (0.85–1.69)	4.01 (3.68–4.34)
จาการ์ตา	+4.1 pp	0.63 (0.41–0.85)	6.42 (5.87–6.96)
มะนิลา	+4.7 pp	0.52 (0.32–0.73)	8.51 (8.10–8.92)
กัวลาลัมเปอร์	+3.3 pp	0.79 (–0.34–1.92)	8.07 (7.69–8.44)
โฮจิมินห์	+11.0 pp	1.48 (1.06–1.91)	4.17 (3.88–4.46)

ตารางที่ 10 — โฮจิมินห์ ISA โตเร็วสุด (+11 pp) · กรุงเทพฯ ISA สัมบูรณ์สูงสุด (65.1%) แต่ SUHI ต่ำ (4.01°C)
เพราะแม่น้ำเจ้าพระยา+คลองช่วยระบายความร้อน · มะนิลา SUHI สูงสุด 8.51°C

ISA ↔ LST สัมพันธ์บวกชัดทุกเมือง Pearson $r = 0.748\text{--}0.900$ (มีนัยสำคัญ) · ข้อค้นพบเชิงพื้นที่: แยกตามความ "ทึบ" ของพืช — pervious ($r=0.65$) และ mixed ($r=0.51$) สัมพันธ์แรง แต่ อิ่มตัว (saturate) ที่พืชทึบเต็ม ($r=-0.14$ ไม่ significant) → ความร้อนส่วนเพิ่มมากที่สุดอยู่ที่ **ขอบเมืองกำลังขยาย (pervious→mixed)** ไม่ใช่ใจกลางเมืองที่ทึบอยู่แล้ว

6.6 ตรวจสอบข้ามชุดข้อมูลอิสระ — AlphaEarth vs JRC GHSL (ตารางที่ 11)

เมือง	Pearson r (95%CI)	ความสอดคล้องรวม (95%CI)	RMSE
จาการ์ตา	0.936 (0.928–0.943)	73.3% (70.4–76.0)	0.429
มะนิลา	0.930 (0.921–0.938)	84.5% (82.1–86.6)	0.338
กัวลาลัมเปอร์	0.908 (0.897–0.918)	72.3% (69.5–75.0)	0.381
กรุงเทพฯ	0.907 (0.895–0.917)	59.2% (56.1–62.2)	0.472
โฮจิมินห์	0.866 (0.849–0.881)	75.9% (73.1–78.4)	0.376

ตารางที่ 11 — สอดคล้องเชิงพื้นที่สูง ($r=0.87\text{--}0.94$) · AlphaEarth ISA > GHSL building เสมอ (bias +0.20 ถึง +0.39) เพราะ ISA รวมถนน/ลานจอดรถ ไม่ใช่แค่อาคาร (กรุงเทพฯ bias สูงสุดจากโครงข่ายถนนกว้าง)

Cross-city transfer (LOCO): train 4 เมือง → ทดสอบเมืองที่ 5 IoU ตกเฉลี่ยเพียง -3.4% (กรุงเทพฯ = 87.9%) → โมเดล generalize ข้ามเมืองได้ · **SUHI ลดลงทุกเมือง 2017–2024** แม้ ISA โต — ไม่ใช่เมืองเย็นลง แต่ชนบทรอบเมืองร้อนขึ้นเร็วกว่า (rural baseline warming)

7 ข้อค้นพบสำคัญ (Key Findings)

- AlphaEarth embeddings ให้ ISA ที่ **ทนเมฆ** — IoU 0.87–0.90 คงที่แม้เมฆ 50–71% (ดีกว่า NDVI 44.9%, ลด misclassification 74.5%)
- พื้นผิวที่บ่งชี้ (ISA) สัมพันธ์บวกกับความร้อนผิว (LST) **อย่างชัดเจนทุกเมือง** ($r=0.75\text{--}0.90$) — ยืนยันว่า ISA เป็นตัวขับเคลื่อน UHI
- ความร้อนส่วนเพิ่มสูงสุดที่ขอบเมืองกำลังขยาย (pervious→mixed) และอ้อมตัวในใจกลางเมือง → มาตรการลดความร้อน (เช่นปลูกต้นไม้) ควรเน้น peri-urban
- การเลือกวิธี classify ส่งผลต่อค่า ISA มหาศาล (เมฆต่างกันถึง 58 pp) → วิธีที่ไม่น่าเชื่อถือทำให้ตีความนโยบายผิดพลาด
- โมเดลถ่ายโอนข้ามเมืองได้ (LOCO -3.4%) → ใช้กับเมืองที่ไม่มีข้อมูล train ในพื้นที่ได้ เหมาะกับภูมิภาคข้อมูลจำกัด
- ข้อจำกัด:** Dynamic World เป็น deep-learning label (ไม่ใช่ ground-truth) และแซทเทลไลต์ Sentinel-2 กับ AlphaEarth → ควรมี ground-truth อิสระ (ภาพถ่ายทางอากาศ/LiDAR) และ 10 m ยังหยابเกินระดับแปลง/อาคาร

8 การนำมาใช้กับโปรเจกต์ Green Area Thailand (28P14N00163)

a) เพิ่มปัจจัย ISA เข้า recommend scoring (แบบ additive)

เพิ่ม "สัดส่วนพื้นผิวที่บ่งชี้" เป็นปัจจัยใหม่ใน priority score: ISA สูง + LST สูง + สีเขียวต่ำ = ควรปลูกต้นไม้สูง — เสริมโมเดลโดยไม่ลดมิติ/ความคม (scoring.py ใช้ LST anomaly เป็น heat island อยู่แล้ว)

b) Logic เลือกจุดปลูกจาก insight peri-urban

งานนี้พบว่าความร้อนส่วนเพิ่มแรงสุดที่ขอบเมืองกำลังขยาย (pervious→mixed) และอ้อมตัวในใจกลางเมือง → ใส่ weighting ให้จุดปลูกที่ peri-urban fringe ได้ผลลดความร้อนต่อหน่วยมากกว่า

c) AlphaEarth เป็นทางเลือกเสริม Cloud Score+ (R12)

สำหรับจังหวัดไทยเมฆหนา (ภาคใต้/ฤดูฝน) ที่ Cloud Score+ ยังได้พิกเซลน้อย พิจารณาใช้ embedding รายปีที่ gap-filling มาในตัวเป็น input สำรอง

d) คำเตือนต่อการใช้ NDVI ของเรา

NDVI threshold เดียวๆ ประเมิน "พื้นที่สีเขียว" เกินจริงในเมืองเขตร้อน (ต้นไม้ในเมือง NDVI 0.3–0.5) — ควรใช้ร่วมกับดัชนี/บริบทอื่น ไม่พึ่ง threshold ค่าเดียว

e) เมธอด/นิยาม + โค้ดที่อ้างอิงได้ทันที

นิยาม SUHI (urban ISA $\geq$ 50% / rural $\leq$ 10%, Imhoff 2010) ยืนยันกล่อง UHI · โค้ด GEE เปิดหมด (GitHub + Zenodo) ทำซ้ำ/ต่อยอดได้ · ตัวเลขกรุงเทพฯ (ISA 65%, SUHI 4°C) ใช้เป็น benchmark ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของระบบ

9 สรุปเอกสารอ้างอิงในงาน (38 รายการ — กลุ่มสำคัญ)

★ เกี่ยวกับเราโดยตรง / กรุงเทพฯ

[4] Puttanapong, ..., **Moukomla** (2025) 36-Year SUHI กรุงเทพฯ (Geogr. Sustain.) · [26] Arifwidodo & Tanaka (2015) UHI กรุงเทพฯ · [27] Iamtrakul et al. (2024) urban growth→SUHI กรุงเทพฯ (Atmosphere) · [6] Kuang et al. (2021) map impervious + green space ทั่วโลกด้วย GEE

AlphaEarth / Foundation models

[25] Brown et al. (2025, arXiv:2507.22291) **AlphaEarth Foundations** (ต้นตำรับ) · [1] Cai et al. (2025) cropland

SE Asia · [21] tea plantation · [22] biomass+GEDI · [24] air quality Quito · [23] Foundations of Earth Foundation Models

ข้อมูล/แพลตฟอร์มที่เราใช้ร่วมกัน

[32] Gorelick et al. (2017) Google Earth Engine (= R28 ของเรา) · [33] Brown et al. (2022) Dynamic World · [37] Pesaresi et al. (2024) JRC GHSL · [38] Imhoff et al. (2010) นิยาม SUHI · [35] Olofsson et al. (2014) good-practice accuracy · [34] Breiman (2001) Random Forest

ISA mapping / เมฆในเขตร้อน (บริบทปัญหา)

[10] GISD30 · [19] GAIA · [8] cloud-free LST reconstruction (MODIS) · [12] Lasko tropical ISA · [11] S2 impervious comparison · [18] Shi et al. (2023) SUHI จาก ISA · [20] Xu (2010) NDISI

จัดทำสรุปจากไฟล์ต้นฉบับ earth-07-00076-v2 (25 หน้า) · สถานะในระบบ: งานที่เกี่ยวข้อง [RW1] — ยังไม่ได้นำมาใช้ (related work) · อ้างอิงเต็ม: Moukomla, S., Meeprom, P., & Intarat, K. (2026). Earth, 7(3), 76. <https://doi.org/10.3390/earth7030076>